

Manual de Uso do UXSentinel Studio

Guia prático, acessível e desmistificado para controle de qualidade visual, testes automatizados e auditoria de experiência do usuário com inteligência artificial.

PRODUTO**UXSentinel Studio****PÚBLICO-ALVO****Analistas de QA, Designers, Devs e Gestores****VERSÃO HOMOLOGADA****0.1.8 (Core CLI 1.1.9)****FINALIDADE****Padronização da Qualidade de Software**

i Licença e Governança

O **UXSentinel** é um projeto de código aberto, universal, neutro e independente de frameworks, distribuído sob licença MIT. Seu propósito é garantir a conformidade estética, funcional e de acessibilidade de produtos digitais sem demandar infraestruturas complexas.

1. Visão Geral e Propósito

O **UXSentinel Studio** é um ambiente visual e interativo desenvolvido para simplificar radicalmente a auditoria de interfaces web. Ele atua como um *"Auditor de Qualidade Digital"* incansável: abre as telas do seu sistema automaticamente, fotografa cada etapa, inspeciona se há elementos quebrados, textos em outro idioma, contrastes ilegíveis ou botões fora do lugar, e entrega relatórios detalhados com notas de saúde de 0 a 100.

💡 Para que serve na prática?

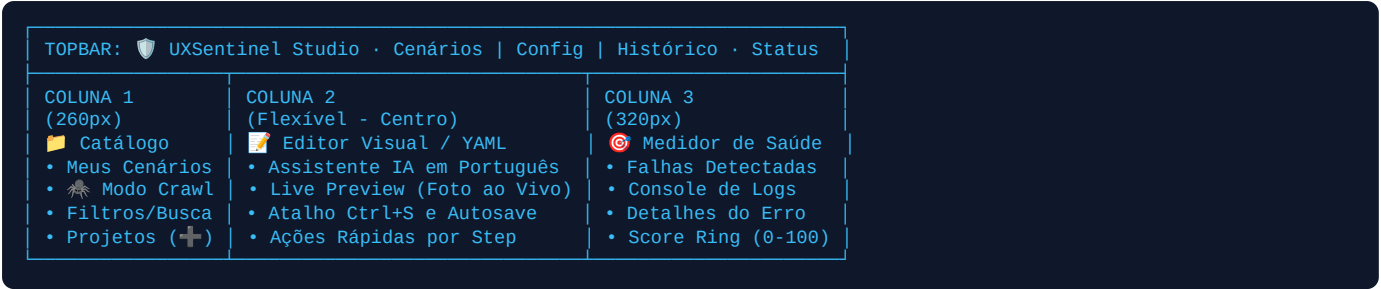
Imagine que um programador alterou uma cor ou mudou um formulário. Sem o Studio, uma pessoa teria que entrar no site, clicar em dezenas de botões no computador e no celular para ver se algo quebrou. Com o UXSentinel Studio, você apenas clica em **"Executar"** e ele faz essa checagem completa em segundos!

Os Três Pilares da Padronização da Qualidade

- Rigor Visual e Matemático:** Medição precisa de pixels, distorções, tamanhos de fontes e conformidade internacional de acessibilidade (WCAG 2.2).
- Inteligência Cognitiva:** Avaliação contextual através de Visão Computacional (VLM), identificando se a tela parece profissional, desorganizada ou confusa para o usuário real.
- Zero Falsos Positivos:** O Studio utiliza árbitros de checagem cruzada e tolerância adaptativa para garantir que alarmes falsos nunca interrompam a equipe.

Arquitetura em 3 Colunas Produtivas (Layout Estilo A)

A interface do Studio foi ergonomicamente projetada para permitir que qualquer usuário trabalhe confortavelmente em uma única tela integrada:



2. Especificações Técnicas

Esta seção reúne os dados técnicos, parâmetros de desempenho e dimensões de engenharia que fundamentam o UXSentinel Studio, assegurando estabilidade em computadores corporativos ou esteiras de CI/CD.

Dados de Desempenho e Recursos do Sistema

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO HOMOLOGADA	IMPACTO PRÁTICO PARA O USUÁRIO
Tempo de Inicialização	Inferior a 1,2 segundos	O Studio sobe instantaneamente ao digitar o comando no terminal.
Consumo de Memória (RAM)	65 MB a 180 MB em pico	Leve o suficiente para rodar tranquilamente em notebooks corporativos.
Comunicação em Tempo Real	Server-Sent Events (SSE) nativo	Atualizações fluidas na tela sem recarregar a página e sem travar.
Armazenamento em Fila	Cap FIFO de 50 execuções	Mantém o histórico recente sem risco de esgotar o disco ou a memória.
Conexão de Rede	Loopback estrito (127.0.0.1:8765)	Segurança Máxima: o Studio não abre portas externas na rede pública.

Dimensões de Telas e Dispositivos (Multi-Viewport)

PERFIL	RESOLUÇÃO EM PIXELS	PROPORÇÃO	OBJETIVO DE INSPEÇÃO
Desktop Full HD	1920 × 1080	16:9	Visualização ampla em monitores de escritório, barras e menus laterais.
Desktop Compacto	1440 × 900	16:10	Padrão dominante em notebooks corporativos e laptops.
Tablet	768 × 1024	3:4	Comportamento de tabelas sem rolagem e colapso de menus para hambúrguer.
Mobile Standard	375 × 812	9:19.5	Inspeção crítica de quebra de texto, transbordamento horizontal e botões.



Segurança e Isolamento de Credenciais

O Studio implementa a política de **Zero Vazamento**. Chaves de API, senhas e tokens de integração (Jira e IA) são gravados em arquivo com permissão estrita de sistema `0600` (legível apenas pelo seu usuário). Senhas nunca aparecem em texto puro: exibem apenas o indicador seguro **Configurado: Sim**.

3. Critérios de Aceitação da Qualidade

Para que um produto digital seja considerado **Conforme**, ele deve satisfazer regras objetivas. O UXSentinel Studio padroniza essas regras dividindo os defeitos em quatro classes de severidade.

Matriz de Classificação de Defeitos

SEVERIDADE	O QUE DEFINE O DEFEITO?	EXEMPLO TÍPICO	AÇÃO REQUERIDA
BLOQUEANTE	A tela não carrega, ocorrem erros HTTP 500, crash de JavaScript fatal, ou um botão de ação indispensável não responde.	Tela branca (WSOD); botão "Finalizar Compra" travado; formulário que não envia.	Parada Imediata: impede publicação em produção até ser corrigido.
ALTA	Conteúdo cortado, transbordamento lateral de tela no celular, termos em idioma estrangeiro no meio do sistema.	Tabela que ultrapassa a tela do celular; texto "Submit Order" em tela em português.	Correção obrigatória na sprint ou versão atual.
MÉDIA	Contraste de cor ilegível (texto cinza claro em fundo branco), espaçamento desalinhado, campos fora de ordem.	Texto ilegível sob luz solar; ícone sobreposto ao texto explicativo.	Ajuste recomendado para garantir conformidade legal (WCAG).
BAIXA	Pequenos detalhes estéticos, oportunidades de modernização de CSS, pequenas inconsistências visuais.	Falta de efeito hover em botão secundário; sugestão de arredondamento de borda.	Melhoria estética a ser planejada conforme prioridade.

⚠ Detecção de Falhas Silenciosas e Regra de Recuo (Backtrack)

Erros 500, telas brancas e exceções graves de JS no console geram apontamentos de severidade inicial **Alta** e acionam automaticamente uma rotina de recuo de um passo (**backtrack**). Caso o passo de recuo falhe ou trave a navegação, o apontamento é escalonado imediatamente para **Bloqueante**.

O Termômetro de Qualidade (Score Ring de UX)

Ao final de cada inspeção, o Studio sintetiza o estado da tela em uma pontuação ponderada de 0 a 100:

90 a 100 EXCELENTE Interface impecável, acessível e sem falhas graves. Pronta para lançamento.	75 a 89 BOM Funcionalidade perfeita com pequenos detalhes estéticos a polir.	50 a 74 ATENÇÃO Existem problemas visíveis de responsividade ou tradução. Requer ajuste.	0 a 49 CRÍTICO Presença de falha bloqueante ou quebra estrutural severa. Não publicar.
---	---	---	---

4. Instruções de Uso Passo a Passo

Siga este roteiro prático para operar o Studio com facilidade, mesmo sem conhecimento prévio de programação:

1 Inicializando o Studio

Abra o terminal e digite: `uxsentinel-studio`. O navegador abrirá automaticamente em `http://127.0.0.1:8765/?token=...` com o token de sessão configurado.

2 Navegando no Catálogo e Projetos (Coluna 1 · Esquerda)

Altere entre projetos cadastrados no Seletor de Projetos ou adicione novas pastas via **+**. Os testes são agrupados em uma árvore hierárquica colapsável por projeto. Localize cenários usando a busca instantânea ou os filtros rápidos. Clique em "+ Novo Cenário" para criar um teste novo. Para excluir ou desvincular um cenário existente com agilidade, utilize o botão rápido de lixeira (🗑️) disponível no cabeçalho de cada item.

3 Editando e Salvando (Coluna 2 · Centro)

Altere as etapas no editor com destaque de sintaxe. Suas alterações contam com Autosave (1s) e atalho `Ctrl+S`. Se houver erro de sintaxe, o Studio alerta antes de rodar.

4 Criando Testes com o Assistente de IA

Abra a aba " **Assistente IA**", descreva o teste em português (ex: "*Acesse o login, digite as credenciais e cheque se o menu abre em português*") e clique em "Gerar Cenário".

5 Executando e Acompanhando ao Vivo (Live Preview)

Clique em "▶ **Executar Agora**". O modo Dual-Mode abre as capturas da tela em tempo real, mostrando o robô navegando e clicando exatamente como um usuário humano.

6 Examinando Falhas e Recomendações (Coluna 3 · Direita)

Consulte o Score Geral de Saúde e a lista de defeitos. Cada cartão detalha o problema encontrado e traz uma Sugestão Prática de Correção pronta para o desenvolvedor.

5. Modo Exploratório Autônomo (Crawler & Descoberta)

Descoberta Automatizada de Rotas e Telas (UXS-12)

O **Modo Exploratório Autônomo** permite auditar aplicações inteiras sem a necessidade de escrever manualmente nenhum cenário de teste prévio. O robô navega sozinho pelo sistema mapeando links, identificando telas e gerando cenários YAML completos de forma 100% autônoma.

Como Funciona o Crawler Autônomo

Ao fornecer uma URL inicial, o motor adota a estratégia **BFS (Busca em Largura)** para descobrir nós da aplicação:

- **Isolamento de Mesma Origem (Same-Origin Policy):** O robô limita sua navegação rigorosamente ao mesmo protocolo, domínio e porta da aplicação sob teste, ignorando links externos que possam vazar a auditoria.
- **Prevenção de Loops e Deduplicação:** As URLs descobertas passam por normalização de query params e fragmentos, prevenindo visitas duplicadas ou loops infinitos de navegação.
- **Evidências Visuais Automáticas:** Cada página descoberta gera uma captura de tela em alta definição armazenada no diretório de saída do job.

Guardrails Anti-Ações Destrutivas

Bloqueio Automático de Elementos Críticos

O robô analisa atributos de links e botões (`text`, `id`, `class`, `href`) e **ignora terminantemente** interações com termos perigosos como: `excluir`, `delete`, `remover`, `cancelar`, `trash`, `logout`, `sair` e classes como `.btn-danger`.

Operando o Modo Crawl no UXSentinel Studio

A Abertura do Modal de Configuração

Clique no botão " **Modo Crawl**" na barra lateral ou catálogo. Uma janela modal dedicada será exibida.

B Definição dos Parâmetros de Exploração

Informe a **URL Inicial** (ex: `http://localhost:3000/app`), a **Profundidade Máxima** (padrão: 3) e o **Limite de Páginas** (padrão: 50). Marque a opção "*Gerar Cenários YAML Automaticamente*" para transformar a navegação em testes reproduzíveis.

C Acompanhamento em Tempo Real e Edição Direta

Visualize o progresso ao vivo com páginas visitadas e fila restante. Ao concluir, os cenários criados aparecem em `scenarios/generated/` com botão rápido para "**Abrir Cenário Gerado no Editor**" para ajuste fino imediato.

Execução via Linha de Comando (CLI)

O modo exploratório também pode ser acionado diretamente no terminal ou em pipelines de CI:

```
uxsentinel --crawl http://localhost:8080 --max-depth 3 --max-pages 50 --generate-scenarios
```

6. Configurações, Projetos e Histórico

Seletor de Projetos e Agrupamento Hierárquico no Studio

No topo da barra lateral esquerda, o Seletor de Projetos permite transitar instantaneamente entre diferentes aplicações e pastas cadastradas no catálogo global (`~/.config/uxsentinel/config.yaml`):

- **Dropdown de Seleção Ativa:** Escolha entre visualizar "🌐 *Todos os Projetos*" de forma consolidada ou focar especificamente em uma aplicação ativa.
- **Adição Rápida de Projetos (+):** Abra o modal para cadastrar o nome e o caminho absoluto de qualquer pasta do sistema contendo cenários YAML, integrando-a ao Studio em tempo real.
- **Árvore Hierárquica Colapsável:** Os cenários são agrupados visualmente por projeto com badges numéricos de contagem e pastas expansíveis/colapsáveis (▼), separando os testes do negócio da biblioteca embutida.
- **Exclusão Flexível de Cenários (🗑️):** Ao acionar o botão de exclusão na barra lateral ou no editor, o QA escolhe entre:
 - **Apenas desvincular do catálogo:** remove o registro do `config.yaml` preservando o arquivo YAML no disco para reutilização futura.
 - **Excluir arquivo fisicamente do disco:** apaga o arquivo YAML permanentemente da máquina e remove o vínculo do catálogo com confirmação de segurança.

Aba "Configurações" (Topbar)

Acesse "Configurações" para personalizar o comportamento do UXSentinel e auditar o ambiente:

- **Localização dos Arquivos de Configuração:** Mapeia os caminhos absolutos do Arquivo Ativo em Uso, da Configuração Global do Usuário (XDG em `~/.config/uxsentinel/config.yaml` com permissão restrita `0600`), da Configuração Local do Projeto (detectada no workspace), do arquivo de Variáveis de Ambiente (`.env`) e do Diretório Raiz do Projeto.
- **Modo do Navegador:** Ative "Modo Headless" para testes em segundo plano, ou desative para ver a janela física abrindo durante o desenvolvimento.
- **Integração com Jira:** Conecte sua conta do Jira para abertura automática de cards de bug com evidências anexadas. Valide com o botão "Testar Conexão".
- **Provedores de IA:** Escolha entre Google Gemini, Anthropic Claude ou OpenAI informando sua credencial com proteção de visualização.

Aba "Histórico de Relatórios"

Permite auditar execuções passadas com data, status, duração e link direto para o relatório navegável em HTML com galeria de fotos e gravação de vídeo/GIF da sessão.

7. Glossário Amigável e Boas Práticas

Glossário Amigável de Termos

TERMO	SIGNIFICADO EM LINGUAGEM SIMPLES
Cenário (YAML)	Receita passo a passo em formato de texto limpo: "vá para a página X, clique no botão Y, tire uma foto e analise".
Checkpoint	Momento de parada onde o robô tira uma foto de alta resolução e aciona a inteligência artificial para avaliar a tela.
Crawler Autônomo	Mecanismo de exploração automática que descobre e navega por todas as telas do sistema sem intervenção humana.
Backtrack (Recuo)	Técnica em que o robô, ao se deparar com um erro grave, recua um passo na navegação para tentar caminhos alternativos antes de falhar.
Self-Healing (Auto-Cura)	Tecnologia inteligente: se um botão mudou de código mas continua visível na tela, o robô acha o botão pela visão e clica nele mesmo assim!
Viewport	O tamanho virtual da janela de visualização (ex: tamanho de tela de um computador vs. tamanho de tela de um smartphone).
WCAG / Acessibilidade	Normas internacionais para garantir que pessoas com limitações visuais ou daltonismo consigam usar o sistema sem barreiras.

✓ Boas Práticas para a Padronização da Qualidade

- **Inspeção Contínua:** Execute os cenários antes de qualquer deploy em produção.
- **Foco nas Falhas Críticas:** Priorize sempre a correção imediata de falhas classificadas como *Bloqueantes* e *Altas*.
- **Modularidade:** Mantenha os cenários organizados por jornada do cliente (Ex: *Login*, *Compra*, *Emissão de Relatório*).
- **Descoberta Periódica:** Execute o *Modo Crawl* periodicamente após grandes lançamentos para identificar páginas órfãs, links quebrados ou telas brancas silenciosas.

UXSentinel Open Source Project · Garantindo a Excelência Digital de Ponta a Ponta

Licença MIT · Documentação e Suporte: github.com/Defendi/UXSentinel